-경제충격을 고려한-

머신러닝 기반 외감 기업 회생 예측 및 정책 제언

기사회생(企死回生)
-죽은 기업의 회생 팀-

발표 순서

Contents

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 결과

05 자체 평가 의견

06 참고문헌

1. 프로젝트 개요

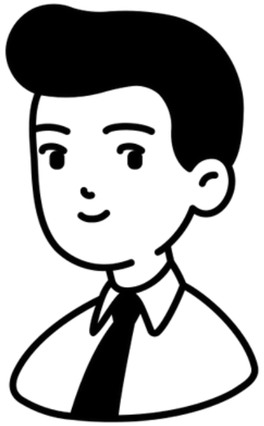
프로젝트 요약

Project Summary

경제충격기간 # 한계기업 # 외감기업
회생예측 # 머신러닝 # 정책제언
재무비율 # 로짓분석

- **코로나19**, **러-우 전쟁** 등으로 많은 기업들이 부실화
- 기업 내부적 부실이 아닌 **외부 충격**에 의한 경우로 규정
- 외부적인 충격이 경제에 타격을 주는 기간과 그렇지 않은 기간을 분류하고, 각각 **충격기간/정상기간**으로 설정
- 충격에 취약 및 기관의 주 관리대상인 **외감기업 대상** 연구
- **'한계기업'을 재정의**하여 이를 벗어나는 회생기업을 예측
- 로짓분석 활용, **유의한 독립변수** 선정
- 다양한 모델링 활용, **F1 Score** 및 **ROC-AUC** 로 평가
- **수익성** 및 **매출, 차입금** 관련 변수의 유의도가 높았음
- 모델은 전반적으로 XGB, RF 등 **앙상블** 모델이 좋은 성능
  - 특정 데이터셋에서는 **로지스틱**, **DNN**이 좋았음

2. 프로젝트 팀 구성 및 역할



여규동

- 팀장
- 경제학
- 프로젝트 기획
- 모델링
- 프로젝트 결과분석



김민지

- 막내
- 금융정보학
- 데이터 수집/전처리
- 모델링
- 발표자료 준비



김윤지

- 둘째
- 통계학
- 데이터 수집/전처리
- 모델링
- 강건성 검증



박준배

- 셋째
- 경제학
- 데이터 수집/전처리
- 모듈화
- 모델링

프로젝트 팀 구성 및 역할

기사회생 팀

3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 수행기간

Project Calender

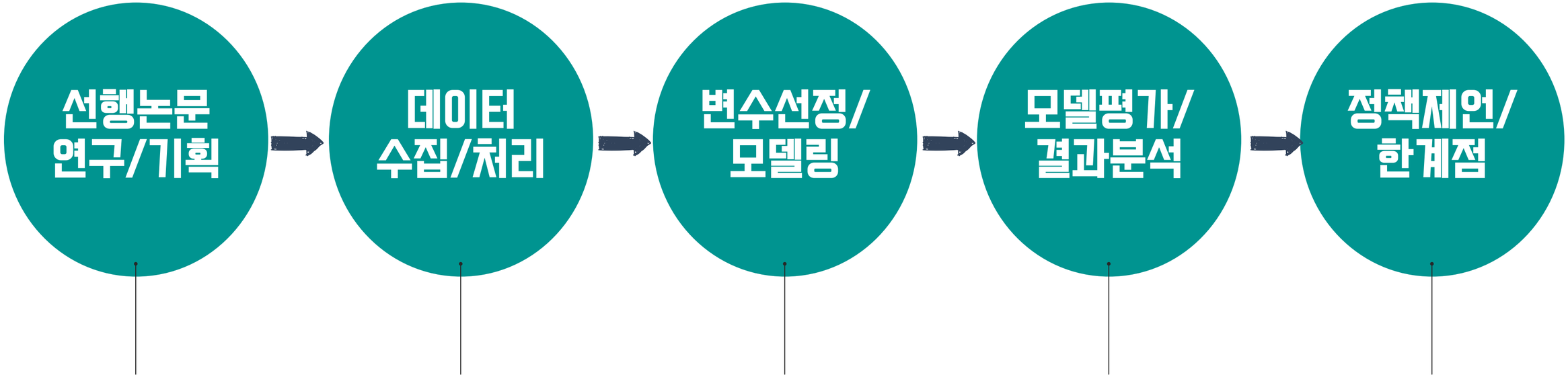
MONTH
YEAR

June ~ July

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
		7 논문리뷰 시작	8	9	10	11
12	13 논문리뷰 발표	14 기획안발표 준비 시작	15	16	17 기획안 발표	18
19	20 데이터 수집 전처리 시작	21	22	23	24 데이터수집 전처리 완료	25 1차 모델링/ 중간발표 준비
26	27	28 중간 발표	29 n차 모델링/ 성능평가 반복	30	1	2
3	4	5 최종발표 준비/ 최종정리	6	7	8 최종 발표	

프로젝트 진행 순서

Project Flow Chart



관련 논문 검색 및 탐독
선행연구 한계점 분석

프로젝트 주제 논의/설정
프로젝트 기획

TS2000 데이터 수집
재무비율에 따라 가공

EDA 통한 데이터 분석
결측치,이상치 등 처리

기간별 유의한 변수 선정
로짓분석 t검정 활용

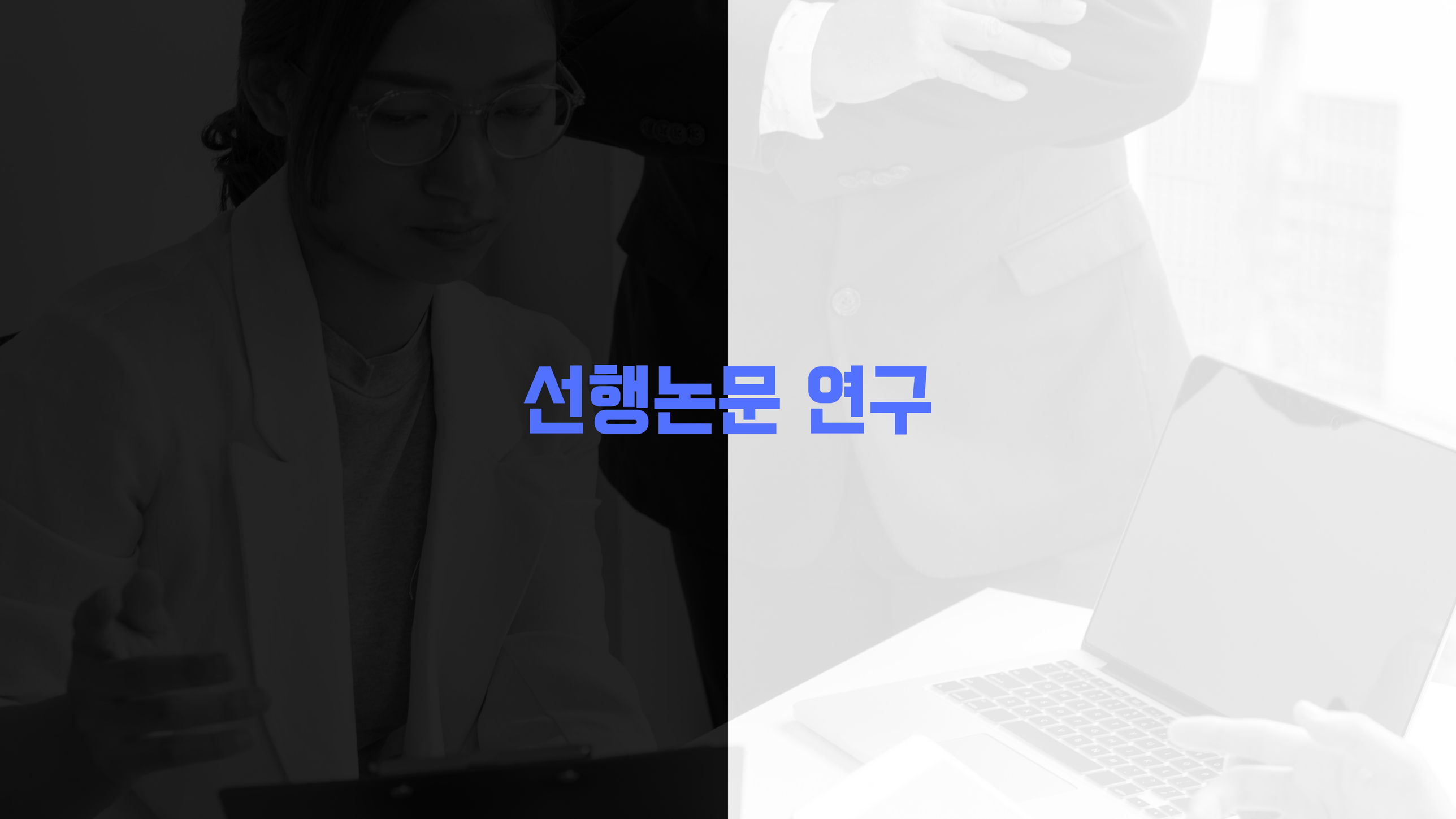
머신러닝 모델링 활용
파라미터 튜닝 등 최적화

F1 Score, ROC-AUC
기간별, 모델별 평가

지표 비교 결과분석
강건성 검정

연구 결과 시사점 분석
금융당국, 기관에 제언

프로젝트 한계점 분석
추가 연구 필요사항 논의



선행논문 연구

선행논문 연구

References Study

부실기업 예측에 관한 연구

- Financial Ratios as Predictors of Failure:
  Beaver (1966)

- Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy:
  Altman (1968)

- Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy:
  Ohlson (1980)

선행논문 연구

References Study

부실기업 예측에 관한 연구

- 딥러닝 기반 부실기업 예측모형에 관한 연구:
  조재혁 외(2021)

- 재무비율을 이용한 부도예측에 대한 연구:
  한국의 외부감사대상기업을 대상으로
  안성만 외 (2014)

- 부도예측모형을 이용한 기업부실화의 원인분석:
  김상봉 외 (2011)

선행논문 연구

References Study

한계기업 관련 논문

- 제조업 한계기업의 정상기업 전환에 대한 분석:
  한국의 외부감사대상기업을 대상으로
  백철우 외 (2021)

- 한계기업의 회생 개시결정 가능성추정을 위한 실증분석:
  정영우 외 (2021)

- 한계기업이 경제에 미치는 영향 분석:
  최현경 외 (2017)

선행논문 연구

References Study

한계기업 관련 논문

- 한계기업 결정요인 분석과 코로나19 이후 기업구조조정에 대한 시사점: 제조업 상장기업을 중심으로

  최현경 외(2021)

- 기업 재무상태 전환의 주요 특징: 한계기업의 회생을 중심으로

  박용민 외 (2021)

- 기업역동성 제고를 위한 한계기업 구조개혁 필요성:

  이상호 외 (2021)

선행논문 연구

References Study

경제충격/정상기간 관련 논문

- 데이터마이닝 기법을 이용한 기업부실화 예측 모델 개발과 예측 성능 향상에 관한 연구

김량형 외 (2016)

- 경기순환국면을 반영한 동태적 기업부실화 예측:

김량형 (2015)

- 제 10차 경기종합지수 개편결과 및 최근의 기준순환일 설정:

통계청 (2019)

선행논문 연구

References Study

분석모델 관련 논문

- Deep Belief Networks for Predicting Corporate Defaults:

Yeh, S 외(2015)

- 개선된 배깅 앙상블을 활용한 기업부도예측:

민성환 (2014)

- 머신러닝을 이용한 한국 스포츠 산업기업의 부실 예측에 관한 연구:

윤호중 (2021)

선행논문 연구

References Study

분석모델 관련 논문

- Modified Bagging Predictors를 이용한 SOHO 부도예측:

김승혁 외(2007)

- 기업부실 예측 데이터의 불균형 문제해결을 위한 앙상블 학습:

김명종 (2009)

- 머신러닝을 이용한 한국 스포츠 산업기업의 부실 예측에 관한 연구:

윤호중 (2021)

선행논문 연구

References Study

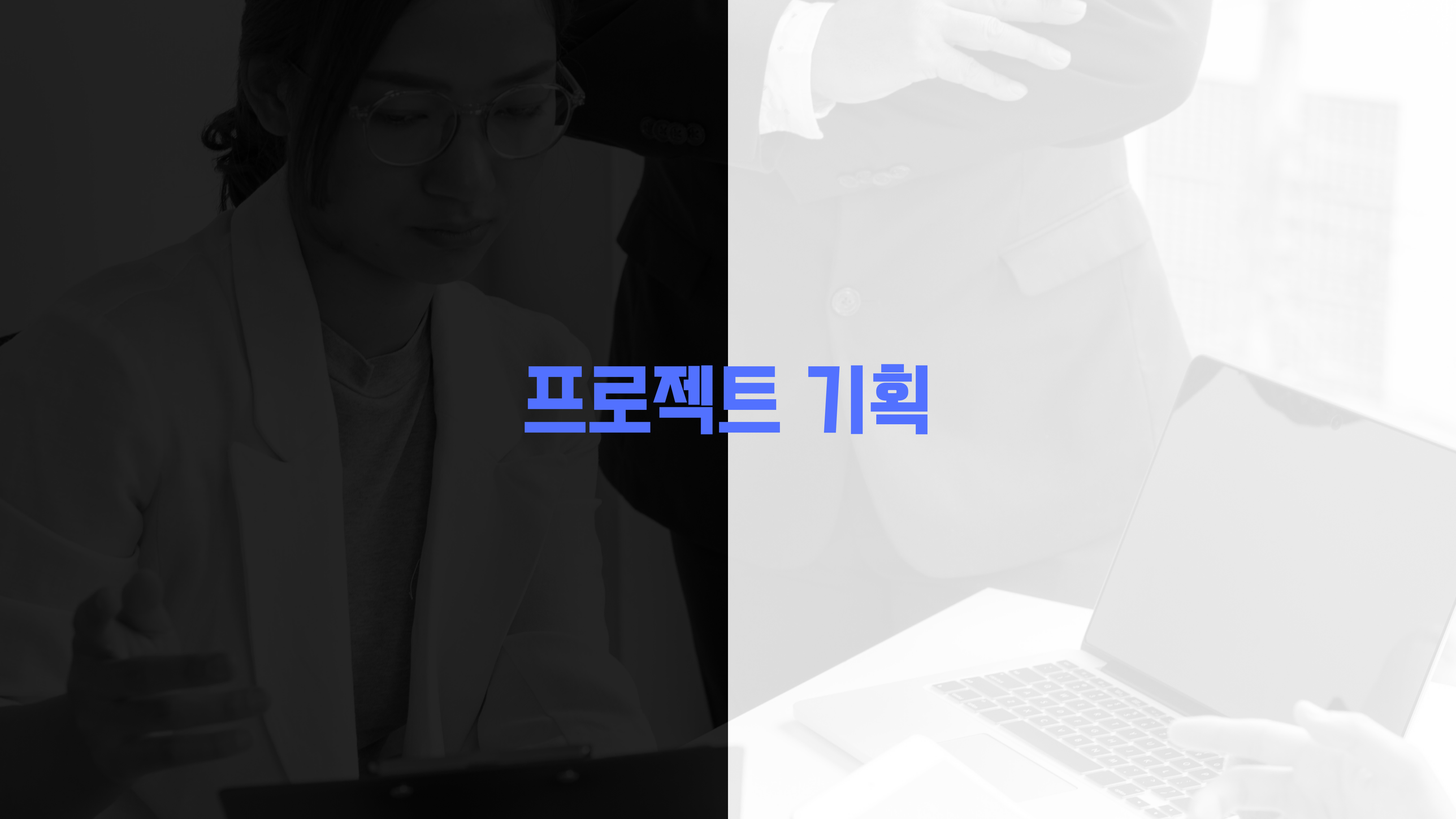
기존 연구와의 차별점

- 기업의 부실화와 회생에 '외부 경제충격'을 도입

- 그동안 주로 집중되어온 상장기업 또는 전체기업을 대상으로 하는 것이 아닌, 외감기업만을 대상으로 연구

- 최근 국가경제 및 금융기관의 주요 관리 대상인 '한계기업'에 대한 새로운 정의

- 재무비율 후보변수에 기업의 특성에 대한 더미변수 추가



프로젝트 기획

한계기업 정의

기존 관계기관의 정의

한국은행	- 3년 연속 이자보상배율 1미만
중소기업 진흥공단	- 2년연속 적자 & 자기자본잠식 - 2년 연속 매출액 50%이상 감소
기술 보증기금	- 당기적자 중 자기자본 전액 잠식 - 최근 2개년 연속 당기순손실
신용 보증기금	- 최근 2년 총차입금이 매출액 초과 당기적자 중 자기자본전액잠식 - EBITDA 이자보상배율 1미만 - 최근 2개년 연속 당기순손실
기업은행	- 매출액 30% 이상 감소 - 최근 1년 당행 당좌교환결제금액이 최근 1년 매출액 70% 초과 - 당기 차입금의존도 70% 이상

한계기업 정의

본 연구에 적용할 정의

1

2년연속 이자보상배율 1 미만

한국은행 정의 참고

2

2년연속 영업손실

신보, 기보 등의 정의 참고

회생기업 정의

한계기업 중
회생한 기업에 대한 정의

1

3년차 이자보상배율 1 이상

이자보상배율 기준

2

3년차 영업이익 실현

영업손실 기준

연구 대상

외감기업
대상으로 분석

1

취약한 재무구조

상장기업대비
취약한 재무구조로 부실화 가능성이 큼

2

주요 정책 제언 대상

금융기관 및 당국의 주요 관심 대상

3

다량의 데이터

분류분석 시행에 적절한 양의 기업 수

연구기간 설정

Project Planning

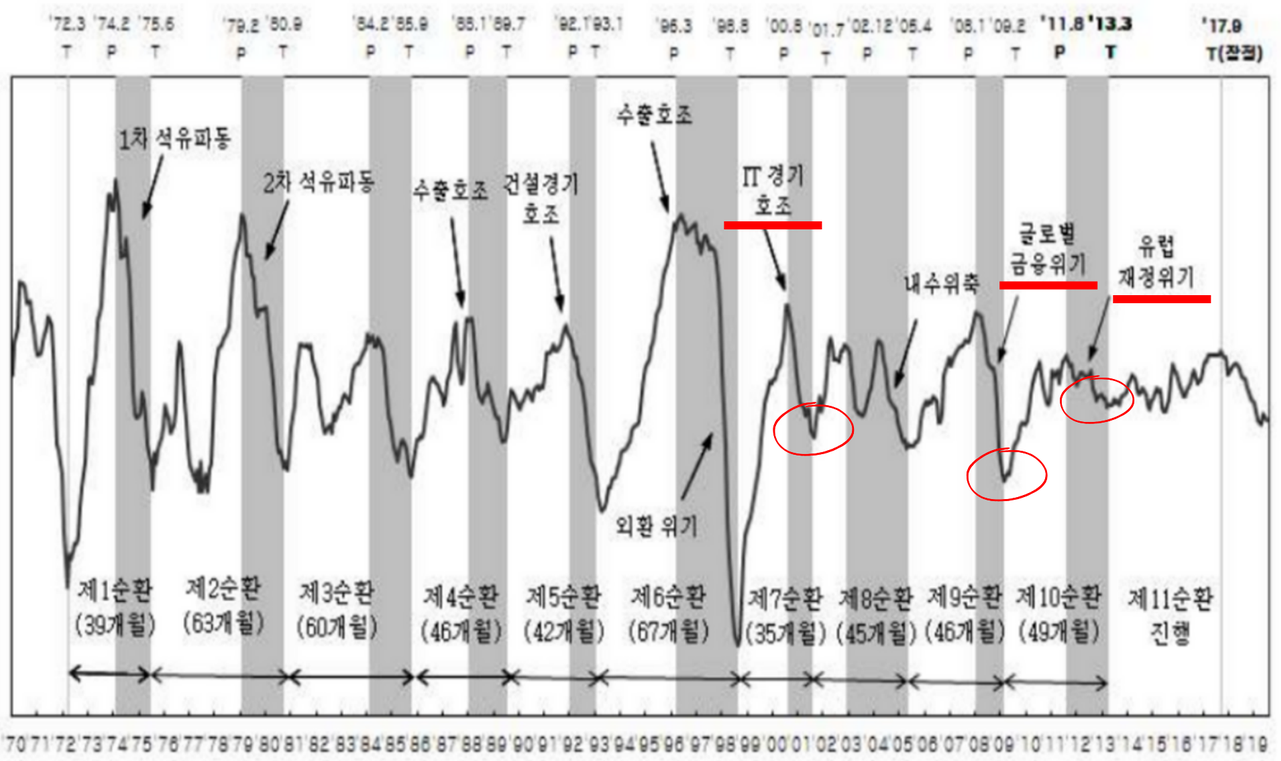
충격기간

외부적 충격으로 인해
경제에 큰 부정적 영향을 끼친 기간

- 국면 최저점 기준 2년간의 데이터 활용

- 7순환(닷컴버블 붕괴) > 00~01
- 9순환(글로벌금융위기) > 07~08
- 10순환(유럽재정위기) > 11~12

【경기순환국면 도표】



P: 정점(Peak), T: 저점(Trough)

연구 기간 설정

Project Planning

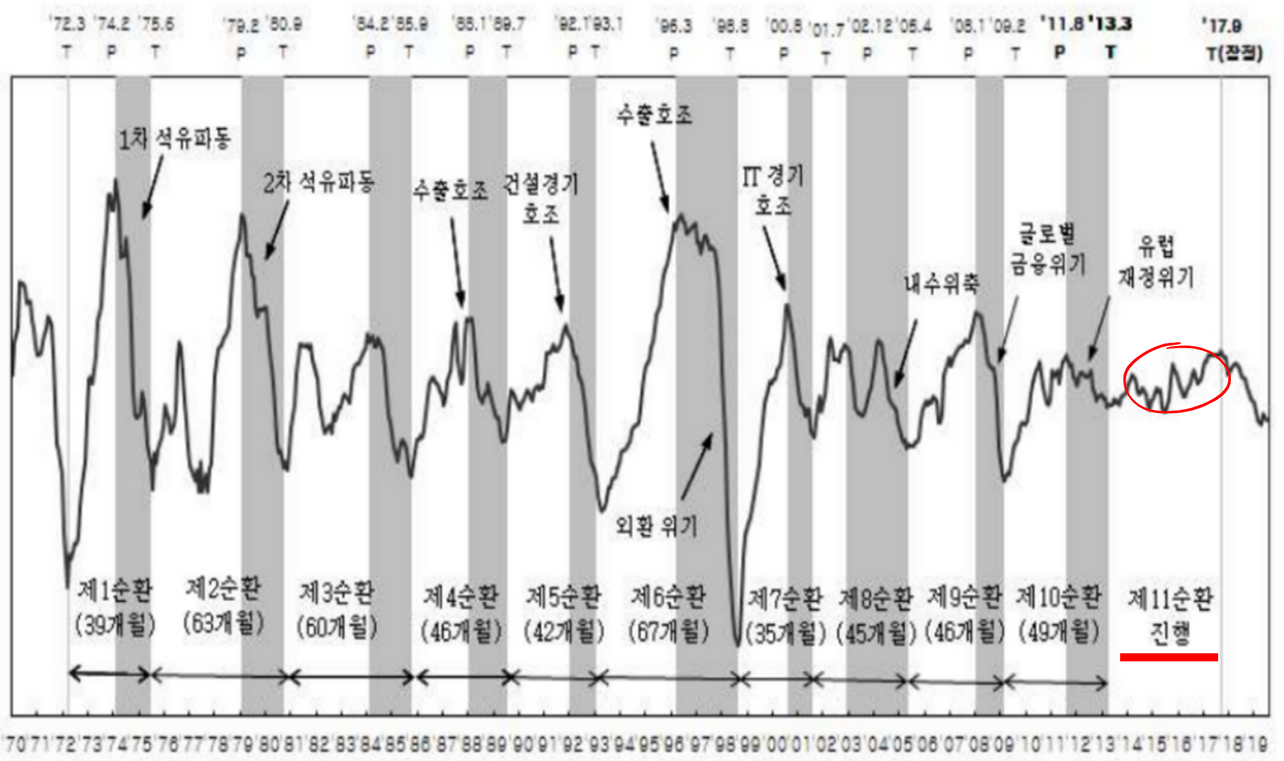
정상기간

경기 순환 국면상 외부 충격이 없고 변동이 크지 않은 기간

- 11순환 중 양쪽 1년을 제외한 4년간을 3기간으로 분류하여 데이터 활용

- 14~15
- 15~16
- 16~17

【경기순환국면 도표】



P: 정점(Peak), T: 저점(Trough)

후보 변수 선정

3개의 독립변수 후보군 선정

재무비율(20)

일반적으로 쓰는 비율변수

성장성지표(3)
수익성지표(5)
활동성지표(4)
안정성지표(8)

추가비율변수(5)

한국은행 기업취약성 변수

기업취약성 지수 산정에 쓰이는 변수 추가

레버리지비율(3)
유동성비율(2)

더미변수(3)

대상 기업간 분류 변수

기업 특성에 따른 분류 변수 추가

매출액
업종
자산

총 28개 후보 변수 선정

후보 변수군 1

기업 재무상태를 나타내는
일반적 재무비율변수

성장성(3)

- 총자산증가율
- 유동자산증가율
- 매출액증가율

활동성(4)

- 매출채권회전율
- 재고자산회전율
- 총자본회전율
- 유형자산회전율

수익성(5)

- 매출액순이익률
- 매출원가대매출액비율
- 자기자본순이익률
- 총자산순이익률
- 매출액대판매관리비

안정성(8)

- 부채비율
- 유동비율
- 자기자본배율
- 당좌비율
- 고정비율
- 현금비율
- 순운전자본비율
- 차입금의존도

후보 변수군 2,3

추가비율변수군 및 더미변수군

레버리지(3)

- 부채/매출액
- 부채/현금흐름
- 유동부채/부채

유동성(2)

- 현금흐름/매출액
- 차입금평균금리

더미변수(3)

- 매출액
  매출액 기준 3단계 분류
  (1분위 미만: 0
  1분위 이상~3분위 미만: 1
  3분위 이상: 2)

- 업종
  제조업, 비제조업 2단계 분류
  (제조업: 0, 비제조업:1)

- 자산
  자산기준 3단계 분류
  (매출과 기준 동일)

종속 변수

기업 정상화 여부

회생기업 = 1

미회생기업 = 0

이자보상배율 기준

- 각 기간별 2년간 이자보상배율 1 미만 기업 중

  다음년도(3년차) 이자보상배율 1 이상 : 회생기업

영업손실 기준

- 각 기간별 2년간 영업손실 실현 기업 중

  다음년도(3년차) 영업이익 실현 기업 : 회생기업

데이터 수집

데이터 수집

Data Acquisition

TS2000 재무데이터

TS2000 재무비율의 문제점

- 빈자료, 잘못된 자료 가공

- (-)재무지표들의 비율 산정 문제


TS2000

기업정보 TS2000 | 기업정보 | 주가정보 | 산업정보

총 : 155 컬럼, 6,442 줄

항목명 트리구조 레벨 표시

.xls .csv

회사명▼	거래소코드	회계년도	자본증기	자산증	자산증기	이익증	률 (2007	이익증기	자산증기	자본증	출액증기
강남케이피아이(주)	017424	2007/12	4.12	-0.66	6.79	31.08	0	37.42	-13.71	12.77	15.05
강남케이피아이(주)	017424	2008/12	2.45	-0.92	6.2	54.67	0	85.8	4.91	20.97	12.06
강남태양열(주)	012835	2009									
강남필터(주)	040890	2008/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강남화성주식회사	012836	2008/12	14.08	2.16	22.17	107.53	0	74.84	20.68	8.06	38.44
강남화성주식회사	012836	2007/12	17.97	30.16	11.56	-53.93	0	-47.39	9.65	3.53	9.64
강동건설주식회사	053167	2007/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강동건설주식회사	053167	2008/12	28.94	-66.68	457.48	46.35	0	62.68	0	35.69	173.73
강동냉장(주)	021682	2007/12	-4.27	-5.38	6.41	451.69	0	0	62.15	-6.22	33.11
강동냉장(주)	021682	2008/12	-12.09	-6.72	-51.02	38.01	0	0	-13.95	-36.52	-2.79
강동산단주식회사	069863	2009									
강동수산주식회사	012838	2007/12	-7.15	-12.13	4.47	0	0	0	0	-10.03	-5.33
강동수산주식회사	012838	2008/12	-5.77	-9.11	-2.34	193.97	0	0	0	7.27	1.59
강동스텐(주)	059411	2009									
강동웨딩케이디더블유용순	016671	2008/12	1.58	-2.6	29.67	-25.34	0	-78.42	0	3.88	-7.89
강동웨딩케이디더블유용순	016671	2007/12	8.99	-1.65	274.69	-6.2	0	0.38	0	21.94	1.84
강동프로젝트금융투자주식	063775	2009									
강릉건설주식회사	012839	2008/12	9.94	8.49	14.94	9.69	0	-20.27	4.08	11.12	-10.11
강릉건설주식회사	012839	2007/12	7.49	183.65	-19.07	70.55	0	64.25	-0.84	16.54	9.78

데이터 수집

Data Acquisition

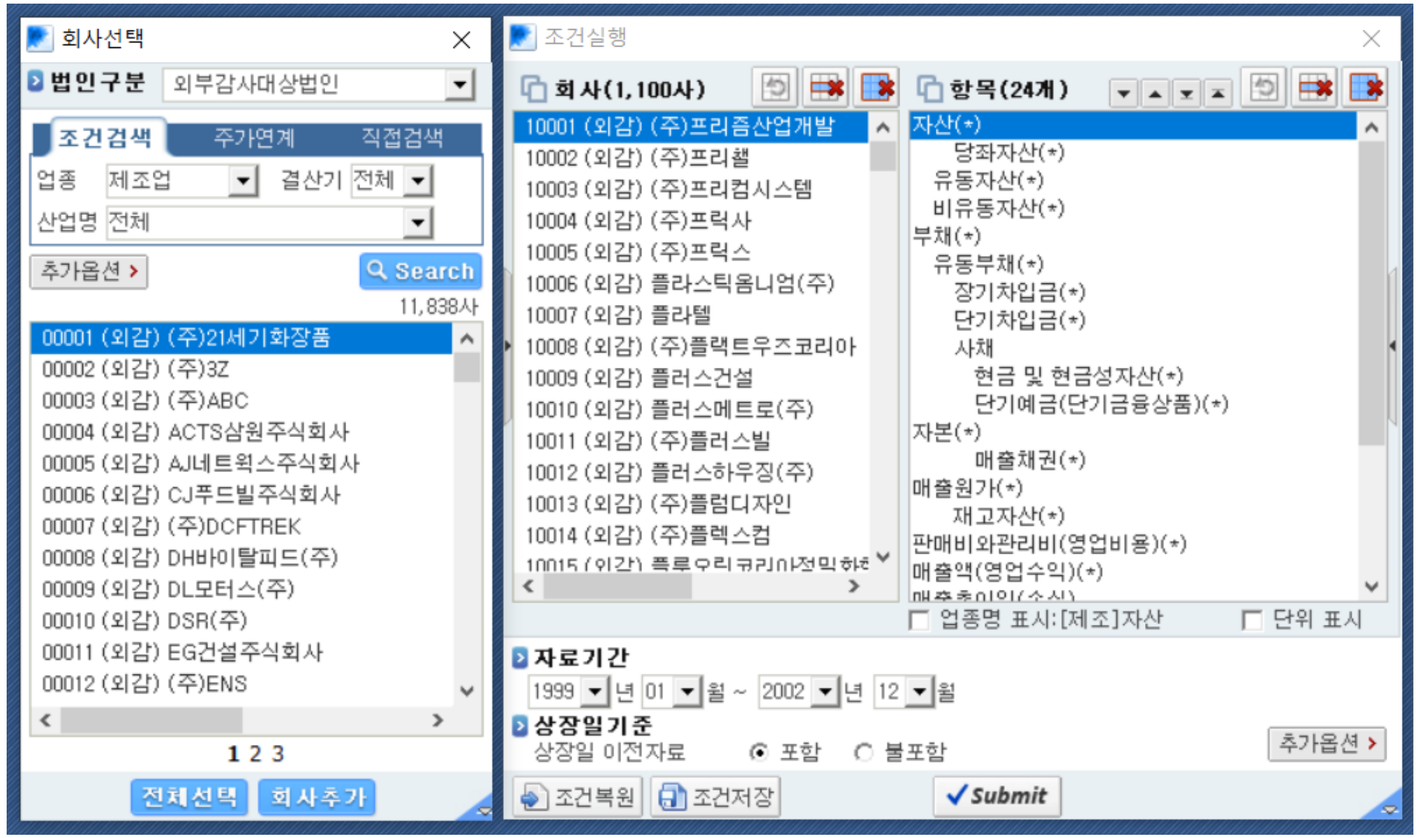
재무비율 직접 계산

TS2000 재무비율 X

-> TS2000 원재무지표 수집

수집한 재무데이터

-> 각 비율 산식에 넣어 계산



데이터 수집

최초 데이터 수

전처리 시행 전 데이터 개수

충격기간

00~01 (닷컴위기)	11,100개
07~08 (금융위기)	22,704개
11~12 (유럽위기)	24,587개

정상기간

14~15	28,889개
15~16	30,528개
16~17	32,788개

데이터 전처리

1) 결측치 제거

NaN, inf, -inf 제거

구분	매출채권회전율2000	매출채권회전율2001	매출채권회전율2002	재고자산회전율2000	재고자산회전율2001	재고자산회전율2002	총자본회전율2000	총자본회전율2001
(주)ENS	NaN	NaN	2.140713	NaN	NaN	12.274095	NaN	NaN
주)GBSTYLE	NaN	NaN	2.324263	NaN	NaN	10.502663	NaN	NaN
주)KAL호텔네트워크	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
(주)KHE	1.790906	2.250816	2.258060	11.355690	23.057353	17.274976	0.509173	0.736097
(주)KJ컴텍	NaN	NaN	4.186056	NaN	NaN	4.671016	NaN	NaN
(주)KTE	9.590162	6.597874	14.683896	10.029549	10.771573	4.104400	1.365247	1.237432
(주)LF네트웍스	NaN	NaN	9.497660	NaN	NaN	98.106844	NaN	NaN
(주)LGEI	NaN	NaN	inf	NaN	NaN	inf	NaN	NaN
(주)LG경영개발원	NaN	12.774633	18.882557	NaN	0.000000	0.000000	NaN	0.731518
(주)LG파워콤	NaN	7.873985	4.725871	NaN	23.424603	0.000000	NaN	0.277696
(주)MBC아카데미	11.811353	11.518427	12.723331	inf	inf	inf	0.679367	0.718062
(주)MBC애드컴	5.146855	6.764004	9.126590	inf	inf	inf	0.735819	0.602222

충격기간

00~01 (닷컴위기)	11,100개 →	3,281개
07~08 (금융위기)	22,704개 →	5,491개
11~12 (유럽위기)	24,587개 →	7,761개

정상기간

14~15	28,889개 →	7,630개
15~16	30,528개 →	7,540개
16~17	32,788개 →	7,409개

2) 특수목적회사 및 금융사 제거

```
['(주)NHF제1호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사',
 '(주)NHF제1호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사',
 '(주)NHF제1호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사',
 '(주)NHF제2호공공임대위탁관리부동산투자회사',
 '(주)NHF제2호공공임대위탁관리부동산투자회사',
 '(주)NHF제2호공공임대위탁관리부동산투자회사',
 '(주)NHF제3호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사',
 '(주)NHF제3호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사',
 '(주)NHF제3호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사',
 '(주)골드시코리아인베스트먼트',
 '(주)넥스인베스트먼트',
 '(주)도원투자개발',
 'HSBC펀드서비스(주)',
 '거북선5호선박투자회사',
 '거북선6호선박투자회사',
```

특수목적회사

특수한 목적(ex:선박, 부동산 투자 등)을 위해 일시적으로 만들어진 회사

-> 재무적 특성 자체가 일반적인 기업과 다르다.

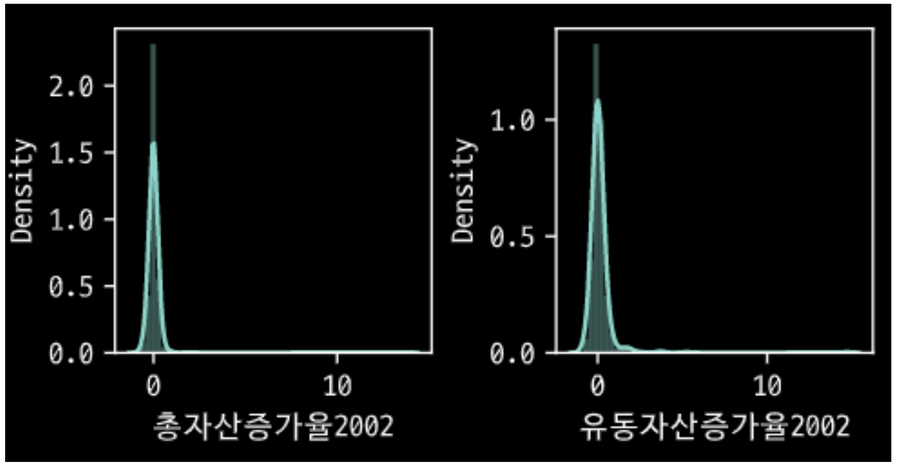
금융사

일반 기업과 회계기준 자체가 다르다.

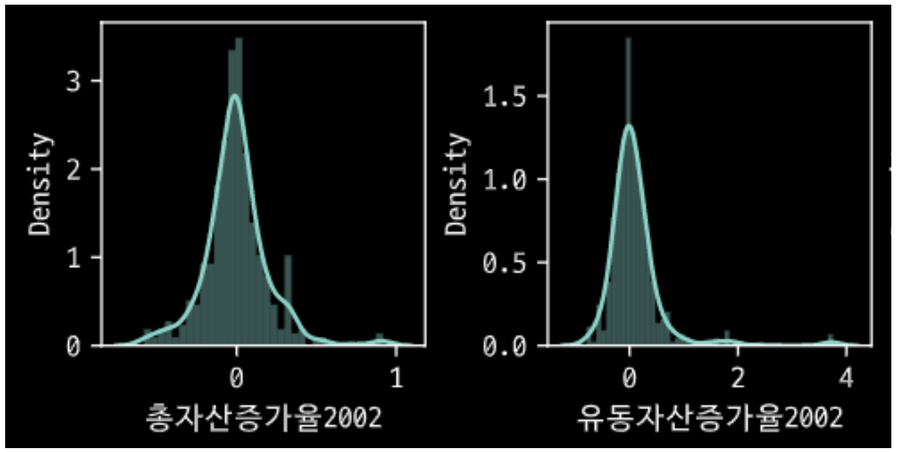
3) 이상치 처리

Winsorizing 1%

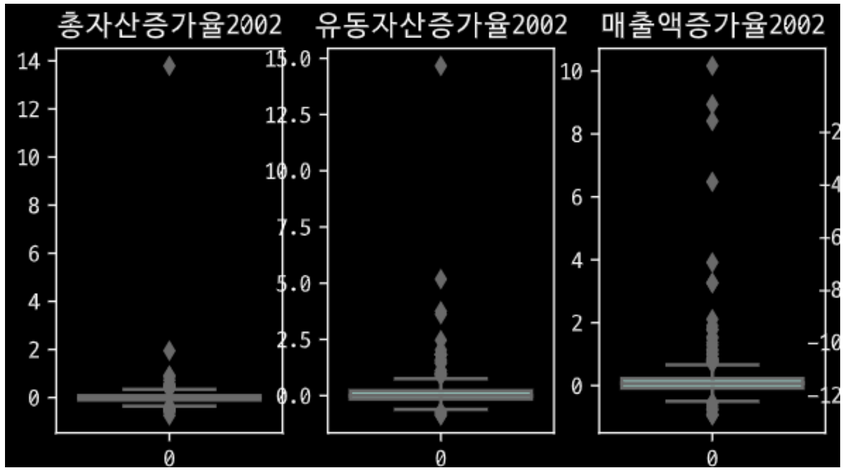
<전>



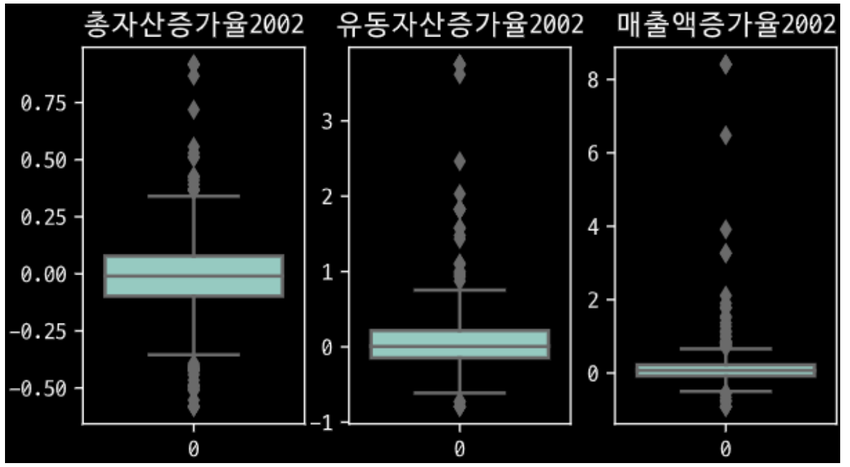
<후>



<전>



<후>



최종 데이터셋

한계기업기준(2)
X
충격/정상기간(6)
=
총12개 데이터셋 확정

이자보상배율기준

충격기간			정상기간		
	회생	미회생		회생	미회생
00~01	149개	287개	14~15	404개	629개
07~08	298개	518개	15~16	297개	649개
11~12	316개	716개	16~17	243개	723개

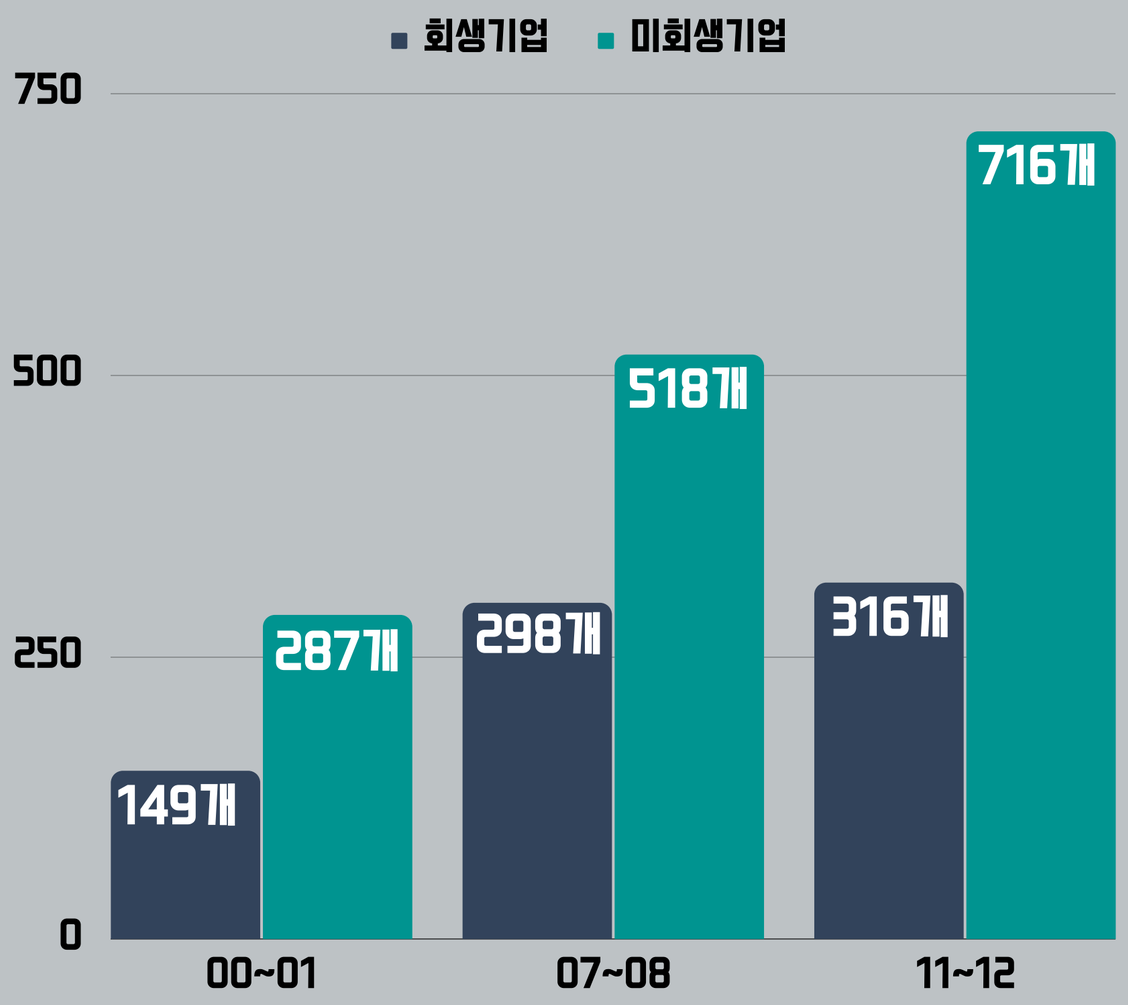
영업손실기준

충격기간			정상기간		
	회생	미회생		회생	미회생
00~01	69개	108개	14~15	218개	300개
07~08	157개	194개	15~16	186개	323개
11~12	164개	296개	16~17	160개	362개

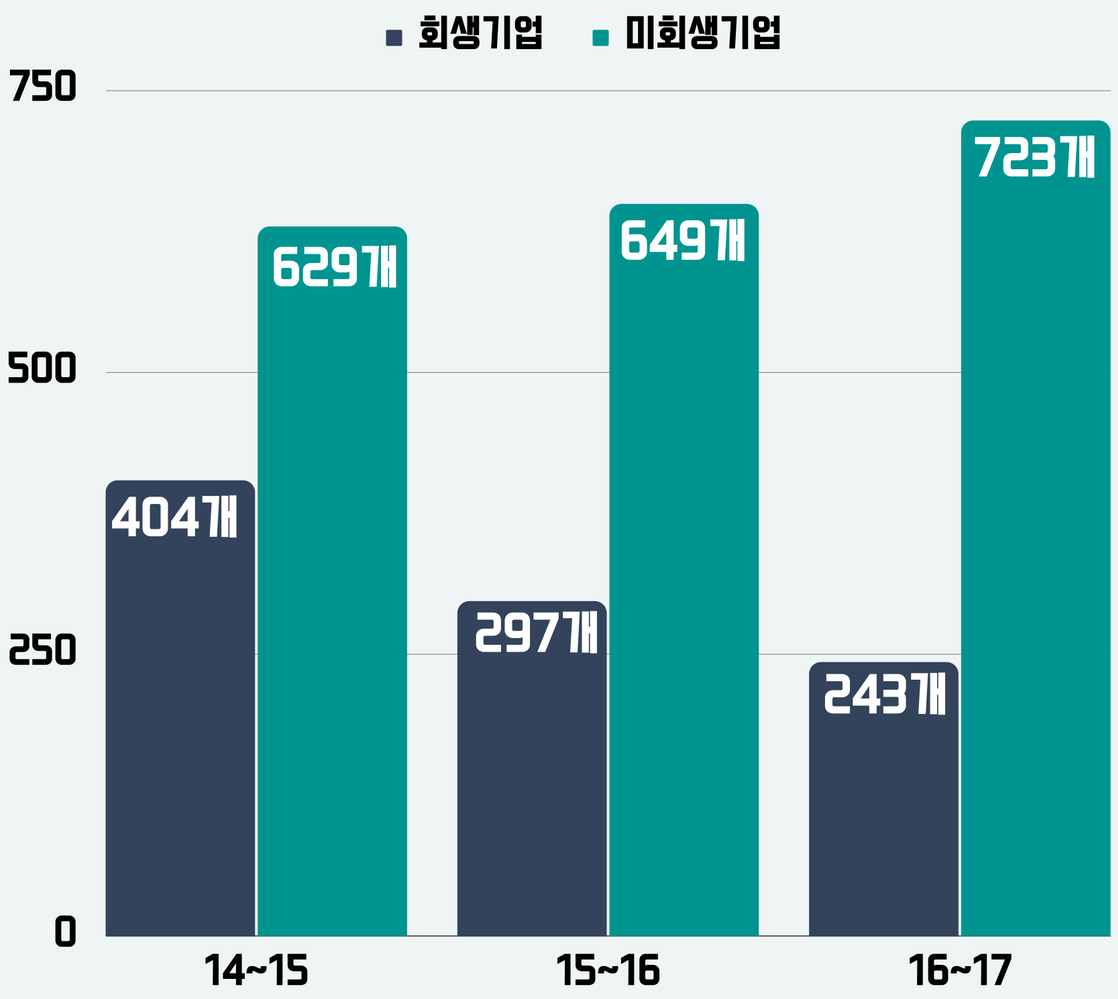
이자보상배율 기준

회생기업 미회생기업 개수 비교

충격기간



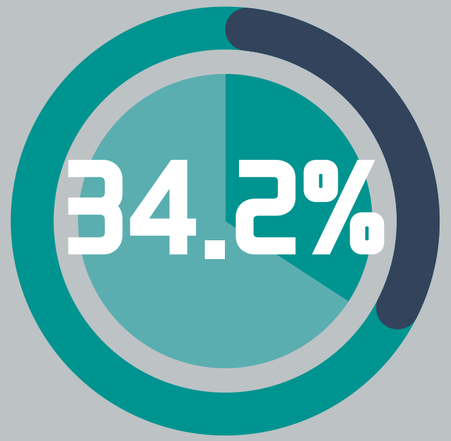
정상기간



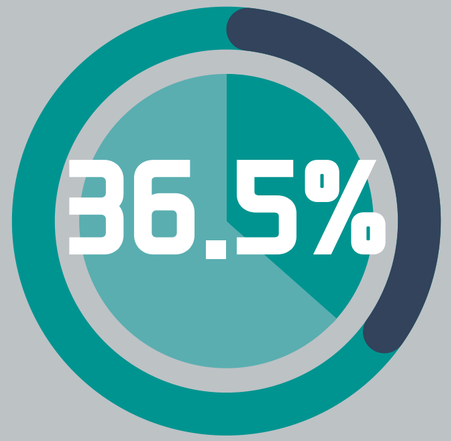
이자보상배율 기준

회생기업 미회생기업 비율 비교

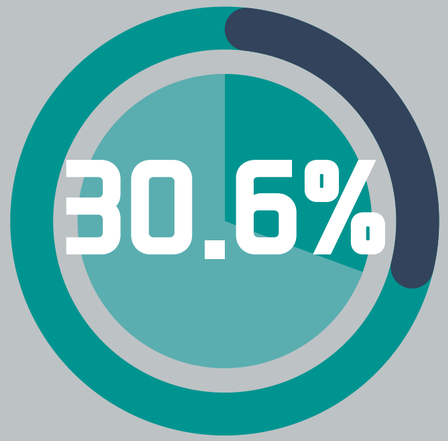
충격기간



00~01

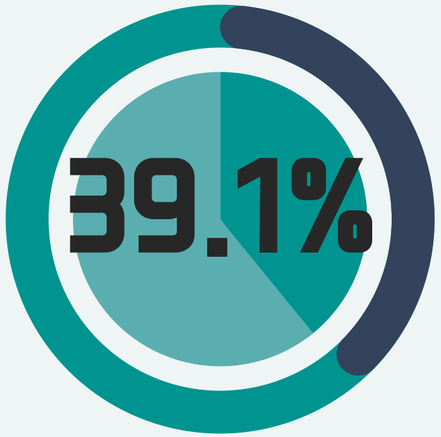


07~08

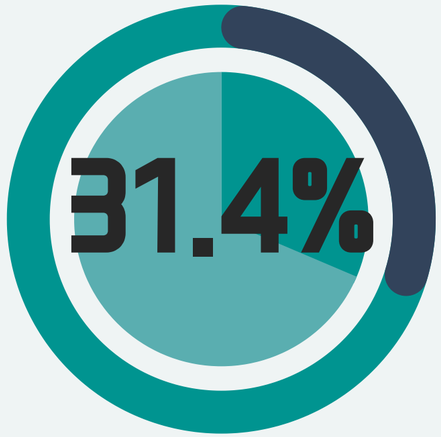


11~12

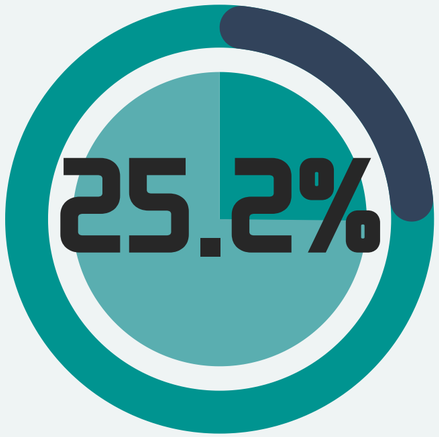
정상기간



14~15



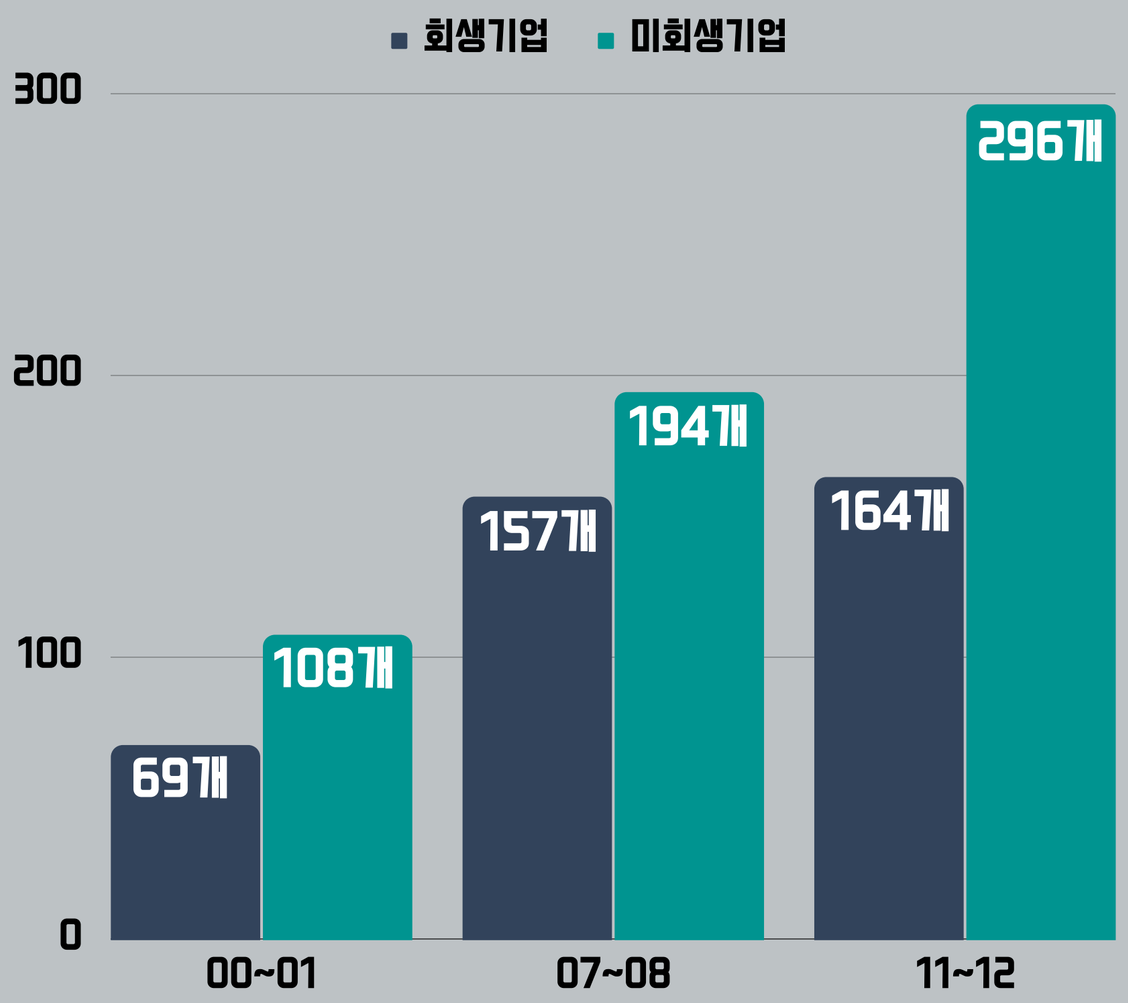
15~16



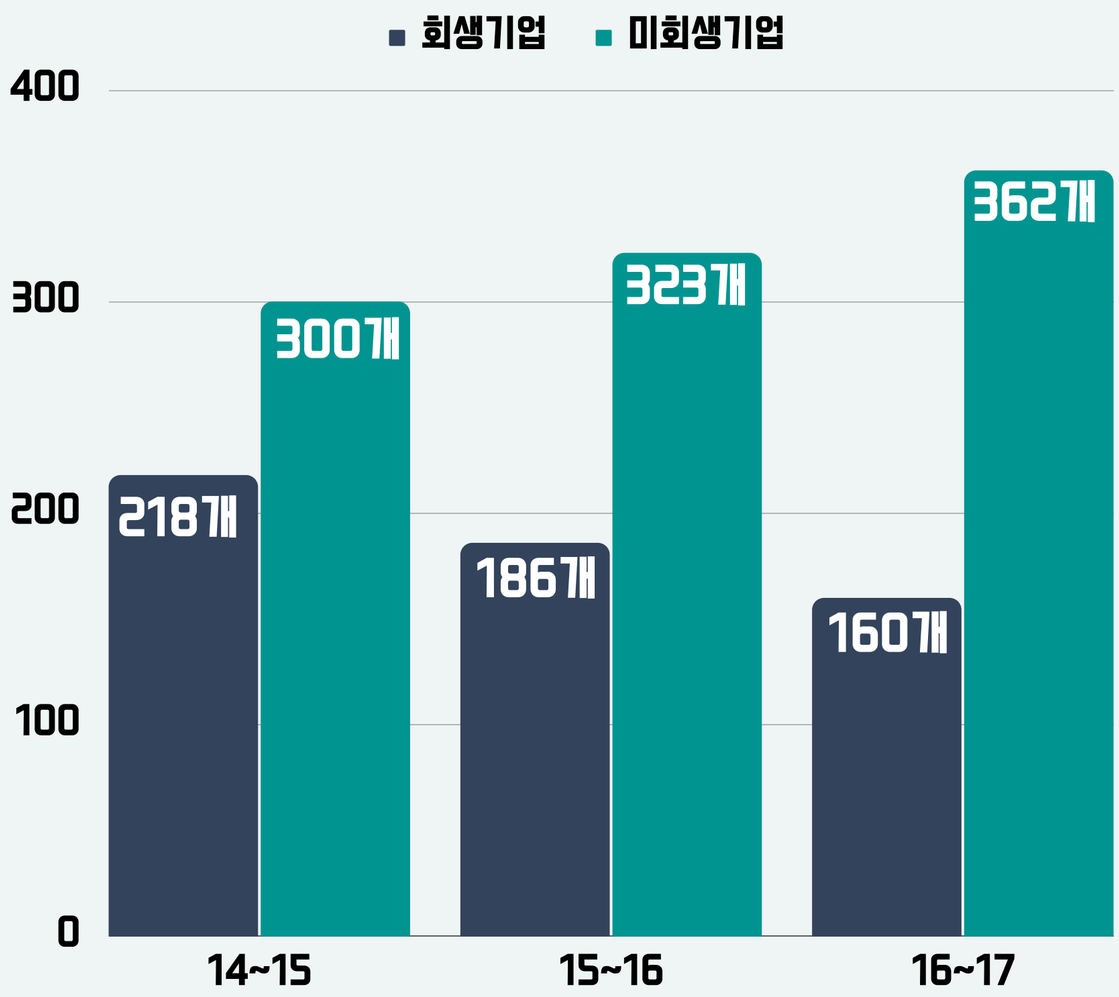
16~17

영업손실 기준 회생기업 미회생기업 개수 비교

충격기간



정상기간

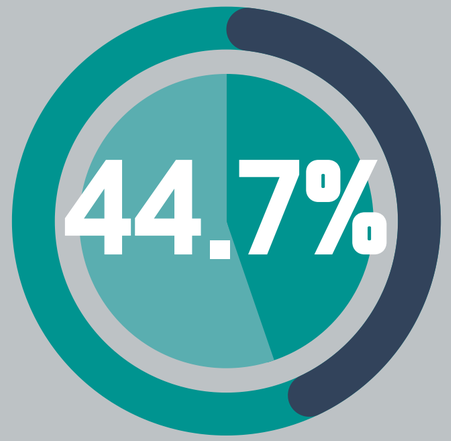


영업손실 기준 회생기업 미회생기업 비율 비교

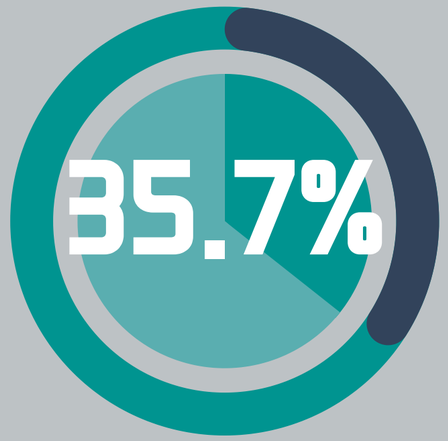
충격기간



00~01

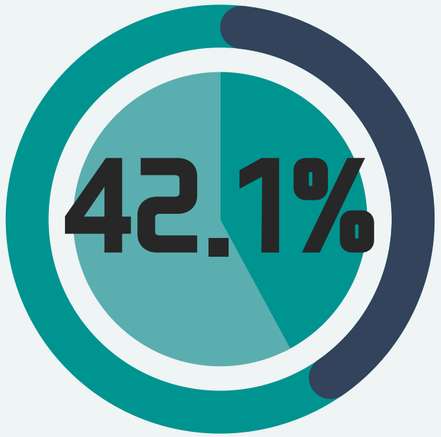


07~08

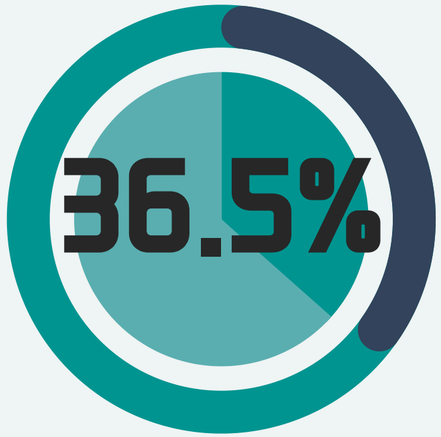


11~12

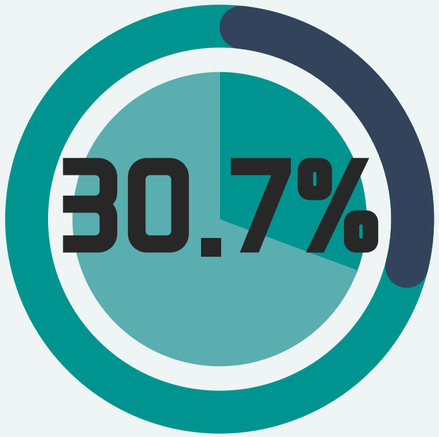
정상기간



14~15



15~16



16~17

4. 프로젝트 수행 결과

최종 독립변수 선정

최종
독립변수 선정

Feature Selection

로짓 모형 사용

- 변수 선정을 위해 Logit 모형 사용

- t 검정을 통해 유의한 변수를 추출

- 후진제거법 사용, p-value 기준으로 1개 변수씩 제거

- 상관계수 0.8 이상인 경우 더욱 유의한 변수 선택/
  이하인 경우 유의한 변수는 제거하지 않음

- 95% 신뢰수준, 유의한 변수를 최종 선정

충격기간 이자보상배율 기준

	성장성(3)	수익성(5)	활동성(5)	안정성(8)	레버리지(3)	유동성(2)	더미(3)
00~01 (10개)	총자산증가율	매출액순이익률 매출원가대매출액비율 총자산순이익률 매출액대판매관리비	재고자산회전율	차입금의존도 현금비율	부채/매출액	차입금평균금리	
07~08 (13개)	매출액증가율	매출액순이익률 매출원가대매출액비율 매출액대판매관리비	매출채권회전율 유형자산회전율	차입금의존도 유동비율 자기자본배율 당좌비율	부채/매출액	차입금평균금리	자산
11~12 (13개)	유동자산증가율	매출원가대매출액비율 매출액대판매관리비 자기자본순이익률		차입금의존도 부채비율 고정비율 순운전자본비율	부채/매출액 부채/현금흐름 유동부채/부채	차입금평균금리 현금흐름/매출액	

정상기간 이자보상배율 기준

	성장성(3)	수익성(5)	활동성(5)	안정성(8)	레버리지(3)	유동성(2)	더미(3)
14~15 (14개)	총자산증가율 유동자산증가율	매출액순이익률 매출원가대매출액비율 매출액대판매관리비	매출채권회전율	차입금의존도 고정비율 순운전자본비율	부채/매출액 유동부채/부채	차입금평균금리	
15~16 (10개)	매출액증가율	매출액순이익률 매출원가대매출액비율 매출액대판매관리비 자기자본순이익률		차입금의존도	부채/매출액	차입금평균금리	자산
16~17 (10개)		매출액순이익률 매출원가대매출액비율 매출액대판매관리비	재고자산회전율	차입금의존도 현금비율	부채/매출액	차입금평균금리 현금흐름/매출액	

충격기간 영업손실 기준

	성장성(3)	수익성(5)	활동성(5)	안정성(8)	레버리지(3)	유동성(2)	더미(3)
00~01 (3개)	총자산증가율	매출액대판매관리비 자기자본순이익률					
07~08 (3개)	총자산증가율	매출액대판매관리비 총자산순이익률					
11~12 (5개)	총자산증가율	매출액대판매관리비 자기자본순이익률 총자산순이익률		자기자본배율			

정상기간 영업손실 기준

	성장성(3)	수익성(5)	활동성(5)	안정성(8)	레버리지(3)	유동성(2)	더미(3)
14~15 (4개)		총자산순이익률 매출액대판매관리비		자기자본배율 고정비율		차입금평균금리	
15~16 (6개)	총자산증가율	총자산순이익률 매출액대판매관리비		고정비율	유동부채/부채	차입금의존도	
16~17 (4개)		매출액대판매관리비 매출원가대매출액비율 매출액순이익률				현금흐름/매출액	

충격기간&정상기간 비교

	성장성	수익성	활동성	안정성	레버리지	유동성	더미
충격기간 이자보상배율	(3) 총자산증가율 매출액증가율 유동자산증가율	(5) 매출원가대매출액비율 매출액대판매관리비 매출액순이익률 총자산순이익률 자기자본순이익률	(3) 재고자산회전율 매출채권회전율 유형자산회전율	(8) 현금비율,유동비율 자기자본배율 당좌비율,부채비율 고정비율 순운전자본비율 차입금의존도	(2) 부채/매출액 유동부채/부채	(2) 차입금평균금리 현금흐름/매출액	(1) 자산
충격기간 영업손실	(1) 총자산증가율	(3) 매출액대판매관리비 총자산순이익률 자기자본순이익률		(1) 자기자본배율			
정상기간 이자보상배율	(3) 총자산증가율 유동자산증가율 매출액증가율	(4) 매출액순이익률 매출원가대매출액비율 자기자본순이익률 매출액대판매관리비	(2) 매출채권회전율 재고자산회전율	(4) 고정비율 순운전자본비율 차입금의존도 현금비율	(2) 부채/매출액 유동부채/부채	(2) 차입금평균금리 현금흐름/매출액	(3) 매출 업종 자산
정상기간 영업손실	(1) 총자산증가율	(3) 총자산순이익률 매출액대판매관리비 매출액순이익률		(2) 자기자본배율 고정비율	(1) 유동부채/부채	(2) 차입금의존도 현금흐름/매출액	

한계기업 분류기준별 비교

	성장성	수익성	활동성	안정성	레버리지	유동성	더미
충격기간 이자보상배율	(3) 총자산증가율 매출액증가율 유동자산증가율	(5) 매출원가대매출액비율 매출액대판매관리비 매출액순이익률 총자산순이익률 자기자본순이익률	(3) 재고자산회전율 매출채권회전율 유형자산회전율	(8) 현금비율,유동비율 자기자본배율 당좌비율,부채비율 고정비율 순운전자본비율 차입금의존도	(2) 부채/매출액 유동부채/부채	(2) 차입금평균금리 현금흐름/매출액	(1) 자산
정상기간 이자보상배율	(3) 총자산증가율 유동자산증가율 매출액증가율	(4) 매출액순이익률 매출원가대매출액비율 자기자본순이익률 매출액대판매관리비	(2) 매출채권회전율 재고자산회전율	(4) 고정비율 순운전자본비율 차입금의존도 현금비율	(2) 부채/매출액 유동부채/부채	(2) 차입금평균금리 현금흐름/매출액	(3) 매출 업종 자산
충격기간 영업손실	(1) 총자산증가율	(3) 매출액대판매관리비 총자산순이익률 자기자본순이익률		(1) 자기자본배율			
정상기간 영업손실	(1) 총자산증가율	(3) 총자산순이익률 매출액대판매관리비 매출액순이익률		(2) 자기자본배율 고정비율	(1) 유동부채/부채	(2) 차입금의존도 현금흐름/매출액	

머신러닝 모델링 결과

머신러닝 사용 모델

Modeling

train, test set
8:2로 분리

전통 모델

- 로지스틱 분류

머신러닝

- 의사결정나무
- kNN
- ANN

앙상블

- 랜덤포레스트
- XGBoost

딥러닝

- DNN

파라미터 튜닝

Parameters Tunning

로지스틱 분류	- C, penalty, solver
의사결정나무	- max_depth, max_features, min_samples_split
kNN	- n_neighbors, p, weights
ANN	- hidden_layer_sizes, activation, solver, learning_rate, learning_rate_init, max_iter, shuffle
랜덤포레스트	- min_samples_leaf, n_estimators
XGBoost	- min_child_weight, n_estimators, learning_rate, max_depth, gamma
DNN	- layer, nodes, activation

Parameters Tunning

로지스틱 분류	- C: [0.001, 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 100], - penalty: ['l2', 'l1', 'elasticnet'], -solver: newton-cg, lbfgs , liblinear, sag, saga
의사결정나무	- max_depth: 2,3,4,5,6,7,8, - min_samples_split: 1,2,3,4,5 - max_features : auto, sqrt, log2
kNN	-n_neighbors: 3, 4, 5, 6 -p: 1,2 -weights :uniform, distance
ANN	- hidden_layer_sizes : 8, 16, 32 - activation: logistic, tanh, relu - solver : lbfgs, sgd , adam -learning_rate: constant, invscaling, adaptive -learning_rate_init':0.001, 0.01, 0.1 -max_iter:50, 100

Parameters Tunning

랜덤포레스트	- n_estimators: 10,100,1000 - min_samples_leaf: 2,3,4
XGBoost	- n_estimators : 10,100,1000 - learning_rate: 0.01,0.1,0.5 - max_depth : 3,4,5,6 - min_child_weight : 1,2 - gamma : 0,1,2
DNN	- layer, nodes, activation -layer : 1,3,5,7 - nodes: 16,32,64,128 - activation: relu, sigmoid

모델링 결과 이자보상배율 기준

Modeling Results

충격기간

	F1 Score	ROC_AUC
로지스틱 분류	0.8553	0.9005
의사결정나무	0.6772	0.7663
kNN	0.4780	0.6202
ANN	0.4700	0.6616
랜덤포레스트	0.7569	0.8426
XGBoost	0.7642	0.8299
DNN	0.6650	0.7562

정상기간

	F1 Score	ROC_AUC
로지스틱 분류	0.8876	0.9185
의사결정나무	0.7337	0.8036
kNN	0.6022	0.7049
ANN	0.7566	0.8184
랜덤포레스트	0.8138	0.8614
XGBoost	0.8306	0.8754
DNN	0.7823	0.8690

• 각 기간(3개 데이터셋)의 점수를 평균한 값

모델링 결과 영업손실 기준

Modeling Results

충격기간

	F1 Score	ROC_AUC
로지스틱 분류	0.7608	0.8272
의사결정나무	0.8028	0.8507
kNN	0.7845	0.8201
ANN	0.7502	0.7874
랜덤포레스트	0.8030	0.8339
XGBoost	0.8131	0.8459
DNN	0.7926	0.8314

정상기간

	F1 Score	ROC_AUC
로지스틱 분류	0.8481	0.8886
의사결정나무	0.7916	0.8664
kNN	0.7782	0.8252
ANN	0.8550	0.8909
랜덤포레스트	0.8412	0.8754
XGBoost	0.8455	0.8811
DNN	0.8847	0.9452

• 각 기간(3개 데이터셋)의 점수를 평균한 값

모델링 결과 요약

Modeling Summary

기간, 기준별 Best 3 모델

이자보상배율 기준

충격기간

F1 Score	ROC-AUC
1.로지스틱	1.로지스틱
2.XGB	2.RF
3.RF	3.XGB

정상기간

F1 Score	ROC-AUC
1.로지스틱	1.로지스틱
2.XGB	2.RF
3.RF	3.XGB

영업손실 기준

충격기간

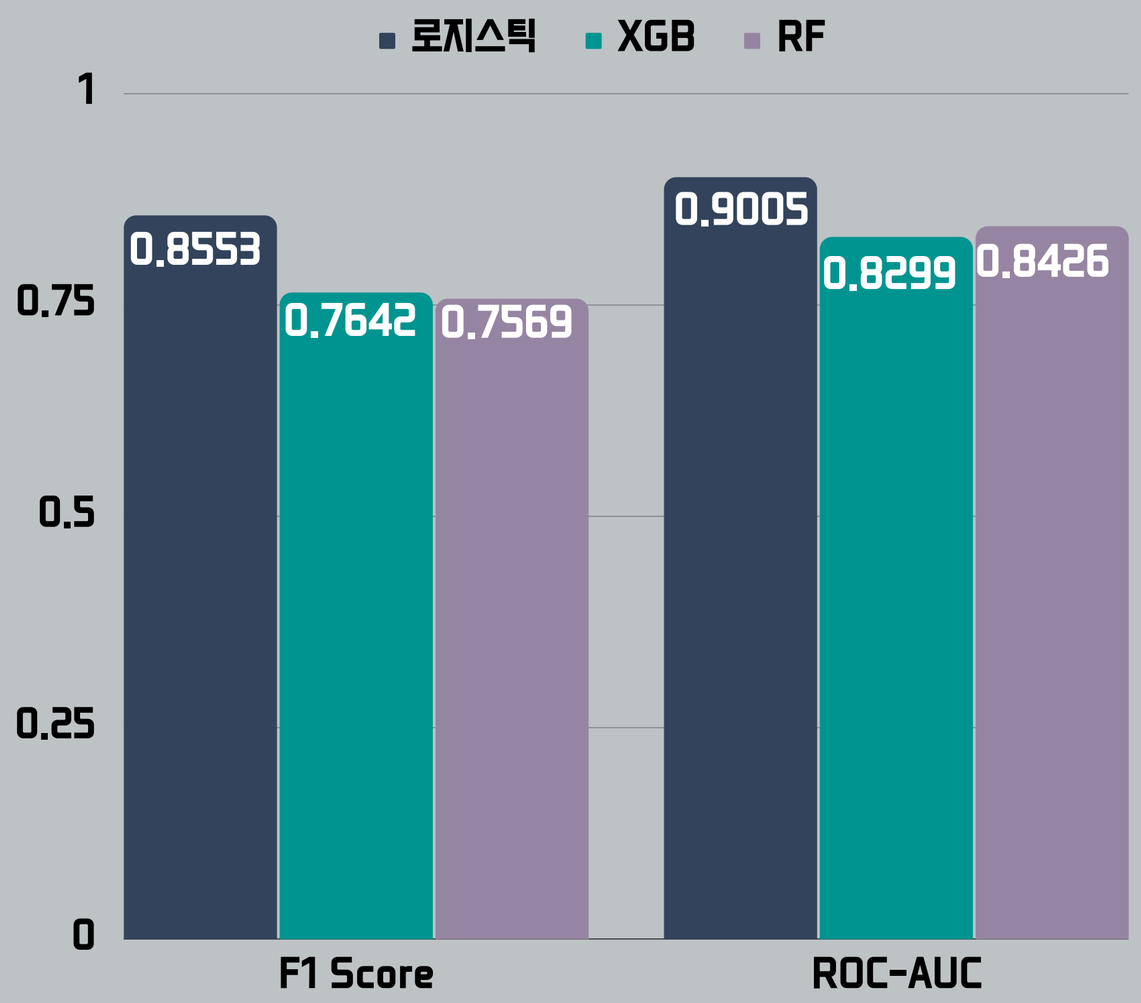
F1 Score	ROC-AUC
1.XGB	1.DT
2.RF	2.XGB
3.DT	3.RF

정상기간

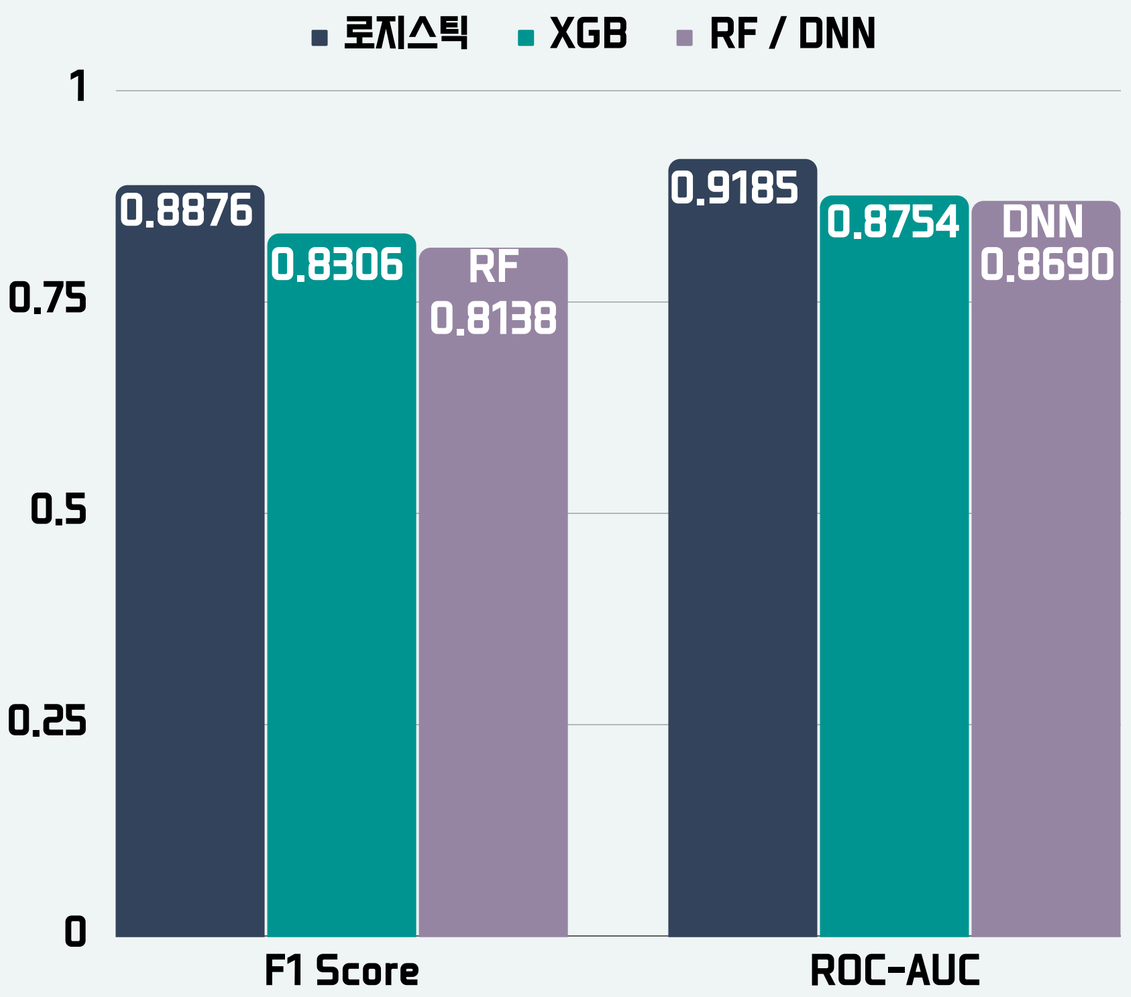
F1 Score	ROC-AUC
1.DNN	1.DNN
2.ANN	2.ANN
3.로지스틱	3.로지스틱

이자보상배율 기준 Best 3 Models

충격기간

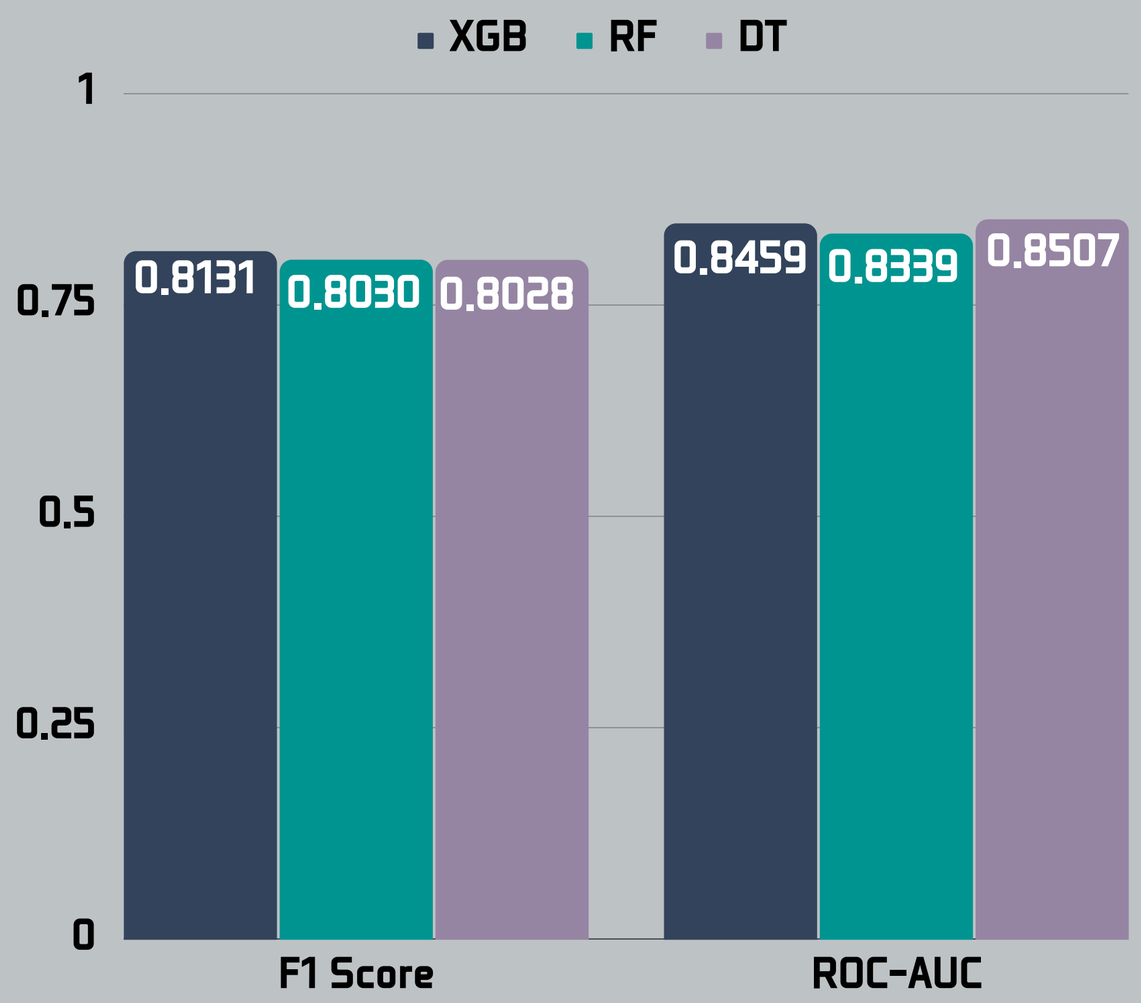


정상기간

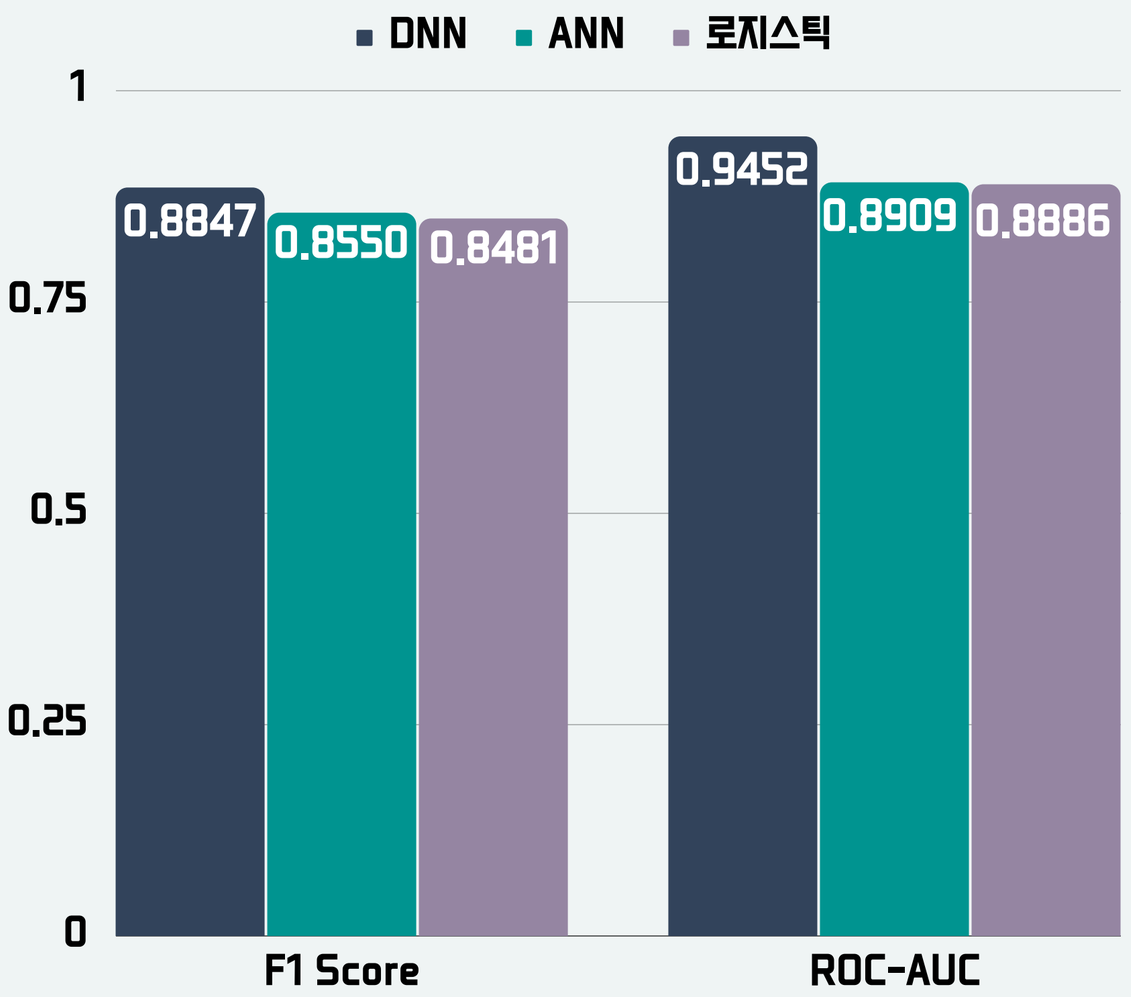


영업손실 기준 Best 3 Models

충격기간



정상기간



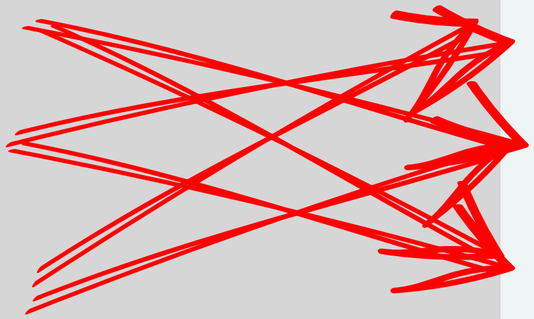
강건성 검증

Robustness Testing

서로 다른 기간의 데이터를 교차로 넣어 강건성 검증

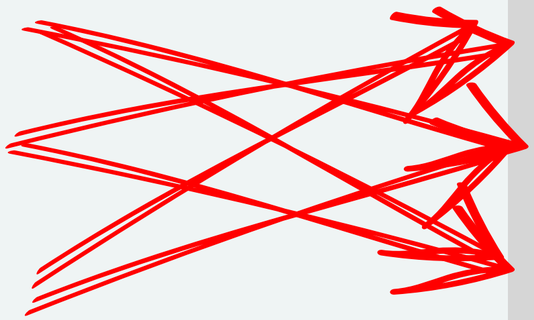
이자보상배율 기준

충격기간	충격기간
00~01	00~01
07~08	07~08
11~12	11~12



영업손실 기준

정상기간	정상기간
14~15	14~15
15~16	15~16
16~17	16~17



강건성 검증 결과 이자보상배율 기준

Robustness Testing

충격기간

F1 Score	기존대비	ROC_AUC	기존대비
0.7700	-0.0853	0.8310	-0.0695
0.6228	-0.0544	0.7216	-0.0448
0.4529	-0.0251	0.5967	-0.0235
0.3915	-0.0785	0.5969	-0.0646
0.7110	-0.0459	0.7867	-0.0560
0.7396	-0.0247	0.8071	-0.0228
0.5262	-0.1388	0.6485	-0.1077

정상기간

	F1 Score	기존대비	ROC_AUC	기존대비
로지스틱 분류	0.8927	+0.0512	0.9242	+0.0057
의사결정나무	0.7220	-0.0117	0.7974	-0.0062
kNN	0.5450	-0.0573	0.6325	-0.0724
ANN	0.5803	-0.1763	0.7076	-0.1107
랜덤포레스트	0.8370	+0.0232	0.8798	+0.0183
XGBoost	0.8527	+0.0221	0.8916	+0.0162
DNN	0.6876	-0.0947	0.7750	-0.0941

• 각 기간 크로스검증(6개 데이터셋) 평균값

강건성 검증 결과 영업손실 기준

Robustness Testing

충격기간

F1 Score	기존대비	ROC_AUC	기존대비
0.5732	-0.1876	0.7028	-0.1244
0.7582	-0.0446	0.8025	-0.0482
0.7608	-0.0237	0.8066	-0.0136
0.7771	+0.0269	0.8141	+0.0267
0.7909	-0.0121	0.8252	-0.0086
0.7731	-0.0400	0.8080	-0.0378
0.7950	+0.0024	0.8283	-0.0030

정상기간

	F1 Score	기존대비	ROC_AUC	기존대비
로지스틱 분류	0.7969	-0.0512	0.8553	-0.0333
의사결정나무	0.7329	-0.0587	0.8011	-0.0653
kNN	0.7925	+0.0143	0.8438	+0.0186
ANN	0.8545	-0.0006	0.8925	+0.0016
랜덤포레스트	0.8350	-0.0062	0.8776	+0.0022
XGBoost	0.8493	+0.0039	0.8893	+0.0082
DNN	0.8224	-0.0620	0.8720	-0.0732

• 각 기간 크로스검증(6개 데이터셋) 평균값

시사점 및 정책 제언

시사점

연구결과 분석

1

매출, 자산, 차입금

매출 및 자산 관련 지표, 차입금 관련 지표는
대부분의 데이터셋에서 유의했음

2

수익성, 수익성, 수익성

수익성 지표는 모든 데이터셋에서 유의

3

기간보다 기준

한계기업 정의인 이자보상배율 / 영업손실
기준에 따라 명확한 차이 발생

4

돌고돌아 앙상블

RF/XGB와 같은 앙상블 모델들은
모든 데이터셋에서 좋은 성능을 보였음

정책 제언

금융당국/기관에 제언

1

관련 지표 집중 관리 필요

공통 / 기간 및 기준별 유의 지표 관리 제안

2

'한계기업+' 관리 제안

한계기업 선정 기준을 보다 다양화하여
보수적인 관리 필요

3

앙상블 + 딥러닝 활용

고르게 좋은 성능을 보이는 앙상블/
더욱 예측력이 좋아질 딥러닝 복합 사용 제안

5. 자체 평가 및 의견

기여효과

이번 연구의 의의

1

회생 예측에 경제충격 도입

많은 연구들에서 고려하지 않았던
경제충격/정상기간에 대한 분석

2

'외감기업' 만을 분석

그동안 주 연구대상이었던 상장기업과는
규모나 성격이 다른 외감기업을 대상으로 연구

3

독립변수의 다양화

일반적으로 쓰이는 지표들 외에
레버리지/유동성 및 더미 변수를 추가

4

다양한 데이터셋 구성

기간별, 기준별 분할하여
많은 데이터셋을 평가 및 비교

한계점

이번 연구의 한계점

1

기간설정/충격상황 관련

2년 설정에 대한 적절성 여부
각기 다른 충격 상황에 대한 고려가 필요

2

연간 기준 데이터 관련

연말 결산 데이터 사용의 문제
연중 동적 상황에 대한 미시적 분석 불가

3

시차요소 미고려

경제충격 이후 수년에 걸쳐 진행되는
부실화의 시차적 요소 미고려

추후
연구과제

추가 연구가 필요한 부분

1

더욱 세밀한 충격기간 설정

경제충격기간을 연 단위가 아닌
실제 경제충격 영향이 있는 기간으로 설정 필요

2

시차 변수 도입 연구

경제충격으로부터 부도 및 회생까지의
장단기 시차를 고려할 수 있는 변수 도입

3

다양한 한계기업 정의

한계기업을 더욱 다양하고 세밀하게 정의하고,
많은 데이터셋을 구성하여 비교 분석

6. 참고문헌

참고문헌

References

Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy

Altman (1968)

Financial Ratios as Predictors of Failure

Beaver (1966)

Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy

Ohlson (1980)

Deep Belief Networks for Predicting Corporate Defaults

Yeh, S 외(2015)

경기순환국면을 반영한 동태적 기업부실화 예측

김량형 (2015)

참고문헌

References

데이터마이닝 기법을 이용한 기업부실화 예측 모델 개발과 예측 성능 향상에 관한 연구

김량형 외 (2016)

기업부실 예측 데이터의 불균형 문제해결을 위한 앙상블 학습

김명종 (2009)

부도예측모형을 이용한 기업부실화의 원인분석

김상봉 외 (2011)

개선된 배깅 앙상블을 활용한 기업부도예측

민성환 (2014)

BOK 이슈노트 기업 재무상태 전환의 주요 특징 : 한계기업의 회생을 중심으로

박용민 외 (2021)

참고문헌

References

제조업 한계기업의 정상기업 전환에 대한 분석 :
한국의 외부감사대상기업을 대상으로

백철우 외 (2021)

한계기업의 회생 개시결정 가능성추정을 위한 실증분석

정영우 외 (2021)

재무비율을 이용한 부도예측에 대한 연구 :
한국의 외부감사대상기업을 대상으로

안성만 외 (2014)

머신러닝을 이용한 한국 스포츠 산업기업의
부실 예측에 관한 연구

윤호중 (2021)

기업역동성 제고를 위한 한계기업 구조개혁 필요성

이상호 외 (2021)

참고문헌

References

한계기업의 회생 개시결정 가능성추정을 위한 실증분석
정영우 외 (2021)

혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점
전지은 외 (2021)

딥러닝 기반 부실기업 예측모형에 관한 연구:
조재혁 외(2021)

한계기업 결정요인 분석과 코로나19 이후 기업구조조정에 대한 시사점 : 제조업 상장기업을 중심으로
최현경 외(2021)

제 10차 경기종합지수 개편결과 및 최근의 기준순환일 설정
통계청 (2019)

감사합니다!

Q & A